ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ

25 Денелердің электрленуі, электр заряды, өткізгіштер мен диэлектриктер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Шашты тарағанда тарақ неге шашты тартады? Кейде киімді шешкенде неге шытырлаған дыбыс шығады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электр заряды (q)	**А.** Оң (+) және теріс (−). Аттас зарядтар тебіледі, әр аттас тартылады.
2. Зарядтың екі түрі	**Б.** (металдар) – еркін зарядтары бар; диэлектрик (шыны, пластмасса) – еркін зарядтары жоқ.
3. Үйкеліс арқылы электрлену	**В.** Электрондардың бір денеден екіншісіне өтуі; индукция – зарядталған дене жақындағанда зарядтардың қайта таралуы.
4. Өткізгіш	**Г.** Денелердің электромагниттік әрекеттесуге қатысу қасиеті; бірлігі – кулон (Кл).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Аттас зарядтар:**
   - (A) Тартылады
   - (B) Жойылады
   - (C) Тебіледі
   - (D) Әсерлеспейді

2. **Элементар заряд:**
   - (A) $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ Кл
   - (B) $6 \cdot 10^{23}$ Кл
   - (C) 1 Кл
   - (D) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл

3. **Өткізгіш ішінде электростатикалық өріс:**
   - (A) Сыртқымен бірдей
   - (B) Ең үлкен
   - (C) Шексіз
   - (D) Нөлге тең

4. **Диэлектрикте еркін зарядтар:**
   - (A) Іс жүзінде жоқ
   - (B) Өте көп
   - (C) Тек электрондар
   - (D) Тек иондар

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Өткізгіш пен диэлектрикке бөл: мыс, шыны, адам денесі, резеңке, тұзды су, ағаш (құрғақ), графит.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Шыны таяқшаны жібекке үйкегенде шыны оң зарядталады. Жібек қандай зарядталады? Неліктен?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен жанармай тасығыш көліктерге жерге тиетін шынжыр орнатылады? Электрлену қауіпін түсіндір.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §18; 3 сұрақ.
- B Шар мен су ағыны тәжірибесін үйде жасау.
- C Найзағай қорғанысы (громоотвод) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Денелердің электрленуі, электр заряды, өткізгіштер мен диэлектриктер

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — В, 4 — Б

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Өткізгіш: мыс, адам денесі, тұзды су, графит; диэлектрик: шыны, резеңке, ағаш.

B деңгейі: Теріс – электрондар шыныдан жібекке өтеді.

C деңгейі: Үйкелістен жиналған заряд ұшқын тудырып, жанармайды тұтатуы мүмкін; шынжыр зарядты жерге әкетеді.